

- **Accesibilidad.** En ambientes saturados de tecnología e información, hay estudiantes y profesores que pueden quedar relegados, confundidos y angustiados. Por ello en un AVA no debe perderse de vista la accesibilidad de quienes colaboran en el proceso de aprendizaje y considerar, en la medida de lo posible, las condiciones tecnológicas, culturales y económicas de los usuarios. Hay que tener cuidado sobre todo con los sistemas centralizados y homogéneos, que al manejar un solo esquema tecnológico dejan fuera a muchos posibles participantes.
- **Motivación.** Indispensable no sólo para minimizar la deserción, sino para enriquecer el ambiente de aprendizaje. La motivación está dada primariamente por el facilitador hacia su grupo con actividades y estrategias creativas y atractivas. Pero también con la armonía de los tres aspectos anteriores: la confianza que da una institución educativa de calidad, el diálogo permanente con los actores educativos y la institución, así como la accesibilidad, desde los recursos hasta los trámites escolares; todos son fundamentales para conformar un “clima” adecuado para los estudiantes y facilitadores. (López, Escalera, y Ledesma, 2002)

Ambientes virtuales para la formación de competencias

Los ambientes de aprendizaje relacionan los roles que cumplen los agentes que intervienen en un proceso de aprendizaje. Estos ambientes comprenden tres categorías. (Pieters, 2004)

La primera categoría proviene del desarrollo de los comportamientos para el aprendizaje, tal como la instrucción programada. En este caso el ambiente fija parámetros y condiciones para actuar controlando el aprendizaje. El papel de los medios y la tecnología se separan del rol del docente.

La segunda categoría de los ambientes de aprendizaje se apoya en una teoría cognitiva de aprendizaje, donde el énfasis se da en función de la instrucción adaptativa y la representación de conocimiento como condiciones de aprendizaje. Los docentes, en esta etapa, adaptan la tecnología para optimizar los resultados del aprendizaje. El rol del docente y de la tecnología se integran.

La tercera categoría comprende creencias constructivistas e ideas acerca del aprendizaje y la instrucción (Jonassen, 1998). La tecnología no se extiende

al control del aprendizaje, pero desempeña un papel de soporte, informando y dando sugerencias a los aprendices. El rol del docente se integra a la función de soporte como consejero y orientador de los procesos metacognitivos de los estudiantes.

En esta lógica, según Sanabria y Masías (2006), el soporte en el aprendizaje puede tomar varias formas; siendo una de ellas la implementación de agentes computacionales para inducir procesos cognitivos y metacognitivos. La función que cumplen estos agentes es generar un ambiente participativo, donde los aprendices sean participantes activos en su adquisición y construcción del conocimiento.

Objetivos

Objetivo general

Proponer un modelo para el uso de directivos y docentes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central que permita orientar la forma de virtualizar asignaturas tanto teóricas como teórico- prácticas.

Objetivos específicos

- Hacer un estudio exploratorio a los estudiantes sobre la propuesta de contar con actividades virtuales.
- Adecuar un aula virtual que permita a los estudiantes contacto directo con actividades virtuales.
- Realizar con los estudiantes clases virtuales en tiempo real para establecer un DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que permita estandarizar la metodología a usar en estos espacios educativos.
- Realizar un estudio previo de los distintos modelos pedagógicos propuestos para la virtualización de cursos.
- Reflexionar en torno al verdadero significado de la innovación educativa apoyada por las TIC y el conocimiento.
- Identificar estrategias educativas apoyadas por las TIC, que permitan al docente el uso de herramientas didácticas virtuales bajo el marco colaborativo en sus prácticas educativas.

- Comprender las distintas etapas que conforman un buen diseño instruccional, para una buena adecuación de aulas virtuales de aprendizaje en cualquier plataforma virtual de aprendizajes.
- Diseñar un modelo de virtualización de cursos para la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a partir de los referentes pedagógicos encontrados.
- Socializar el modelo concebido para la apropiación del mismo mediante capacitación directa a los docentes.
- Conformar redes educativas que permitan a los docentes un constante debate en torno al uso adecuado de las TIC al interior de sus prácticas educativas, haciendo especial énfasis en las herramientas colaborativas.
- Realizar un estudio terminal como consecuencia de la aplicación del modelo planteado, frente a la aplicación del mismo en las distintas asignaturas teóricas y/o teórico-prácticas, por parte de los docentes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y de la red de instituciones técnicas y tecnológicas del país.

Metodología

Este estudio longitudinal, siguió la metodología de investigación híbrida; en primera instancia ha sido cualitativa, con un enfoque de investigación- acción-participación; se ha seguido este método dado que el investigador utilizó un proceso circular investigativo y todo el tiempo se hizo análisis de la realidad. Se estudió el problema práctico específico y los implicados directamente con el fin de reflexionar y proponer, dado que los estudiantes comentaban todo el tiempo sus vivencias con las distintas actividades propuestas.

Cabe destacar que la metodología que se aplicó fue cuantitativa con enfoque descriptivo, pues las distintas actividades propuestas permitieron obtener resultados numéricos que se analizaron para observar el progreso de los estudiantes de la muestra, tanto en la etapa de análisis y diseño como en la etapa de validación de la propuesta. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006)

Descripción del contexto y los participantes

La población estuvo constituida por los estudiantes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central que estaban matriculados en los programas de educación superior en el segundo periodo académico de 2013 y el primero de 2014. La muestra se conformó en la primera fase por un grupo de 15

estudiantes de primer semestre del programa de técnicos profesionales en Computación que adelantaban la asignatura Introducción a la Computación, y por 41 estudiantes en la fase de validación de la propuesta; estos también fueron estudiantes de primer semestre de la misma asignatura.

Instrumentos

Para la recolección de información se hizo uso de encuestas en línea; listas de chequeo para monitorear la participación de los involucrados en actividades sincrónicas, específicamente en los encuentros virtuales en tiempo real. De igual forma se obtuvo información del comportamiento presentado en cada una de las actividades sincrónicas y asincrónicas dispuestas en el aula virtual donde se centralizó el curso base, mediante el uso de planillas de evaluación de cada actividad propuesta. Finalmente se obtuvo información por observación directa de la interacción del usuario con el aula virtual y de entrevistas cortas respecto a la experiencia de usuario con la propuesta presentada.

Procedimiento

En esta investigación se siguieron las siguientes fases:

- **Fase inicial:** permitió establecer y hacer un estudio serio y juicioso de las distintas propuestas encontradas en las bases científicas, respecto a modelos o metodologías para virtualización de curso.
- **Fase de diagnóstico:** para establecer las características básicas de la población y su grado de conocimiento respecto al manejo de las TIC.
- **Fase de diseño y desarrollo:** se realizó a lo largo de un semestre donde se estudiaban las características de la muestra y las posibilidades del programa de estudio de la asignatura tomada como base; a partir de ahí se fueron diseñando y desarrollando las distintas actividades que los estudiantes debían cumplir. Esta parte estuvo orientada desde la pedagogía, la didáctica y el diseño, tanto instruccional como gráfico, para que la experiencia de usuario fuera la mejor y cada una de estas actividades siguieran el desarrollo de los contenidos de la asignatura.
- **Fase validación:** para probar la propuesta desarrollada en la fase de análisis y diseño. De igual forma permitió ajustar elementos que de una u otra forma no cumplieran con el objetivo para el que se habían diseñado.

- **Fase de resultados y conclusiones:** al analizar los resultados se estableció como conclusión importante la ruta para la virtualización de cursos en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

Resultados

El primer paso dado fue establecer qué se había logrado respecto al objeto de estudio de esta investigación. Al hacer un recorrido sobre propuestas existentes para la virtualización de cursos se reflexionó y analizó la presentada por Madero (2014) sobre el Modelo DA-AV para la virtualización de cursos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La investigación plantea una propuesta para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales, sugiriendo estrategias, actividades y productos de aprendizaje, así como las herramientas tecnológicas para desarrollarlas y/o elaboradas. Este modelo se basa en las dimensiones del aprendizaje de Marzano (1998), que establece cinco tipos de procesos mentales esenciales para el aprendizaje, y no operan de manera aislada, sino trabajan de forma conjunta, lo cual se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1. Dimensiones propuestas por Marzano



Fuente: Figura compartida por Imelda Madero Villanueva en su artículo: Modelo DA-AV para la virtualización de cursos, su implementación en la UACJ.

Otro referente se encontró en el reporte de investigación de Bella Palomo, de la Universidad de Málaga, “*Propuesta de un modelo virtual para la asignatura Periodismo Interactivo y Creación de Medios Digitales*” (Palomo, 2008). Indica el reporte que la transformación de esta disciplina optativa de

segundo ciclo centrada en el estudio de los cibermedios ha sido temporal, y está alojada en el campus virtual de la Universidad, en la plataforma Moodle, y permite un seguimiento exclusivamente en línea; se ha convertido en un curso que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga. Además, se comparten los resultados obtenidos y los futuros retos a los que se enfrentará la asignatura Periodismo Interactivo y Creación de Medios Digitales.

Para realizar el diagnóstico a la muestra con la que trabajaría en el 2do semestre de 2013 el Proyecto de investigación del grupo Virtus, se aplicó un instrumento con el objetivo de caracterizarla. En esta etapa se contó con un grupo que adelantaba la asignatura Introducción a la computación; en la tabla 1 se presentan sus características a lo largo de la fase diagnóstica.

Tabla 3.1. Participantes en la fase diagnóstica

Años		Género		Total
		Femenino	Masculino	
Rango de edad	> 18 y < 20	1	0	1
	> 20 y < 23	1	1	2
	< 23 y < 25	0	3	3
	> 25	2	9	11
Total		4	13	17

Fuente: Elaboración Propia

En este estudio fue fundamental contar con un grupo que presentara características especiales a fin de garantizar el éxito de esta fase, teniendo en cuenta que el objetivo era establecer un ambiente virtual de aprendizaje en el que deben interactuar cuatro actores principales: estudiantes, docentes, contenidos y el sistema administrador de aprendizaje. En la tabla 3.2 se observa que sólo el 5,9% del grupo considera que sus conocimientos en Informática son muy bajos, lo cual garantizaría la efectividad en las distintas actividades propuestas y el manejo de los distintos recursos disponibles.

Tabla 3.2. Conocimientos de los participantes en Informática

		P1. Género		Total
		Masculino	Femenino	
P3. Al iniciar el curso en	Altos		11.8%	11.8%
Introducción a la	Bajos	17.6%	11.8%	29.2%
Computación, sus	Intermedios	5.6%	41.2%	47.1%
conocimientos en	Muy altos		5.9%	5.9%

Tabla 3.2. Conocimientos de los participantes en Informática

		P1. Género		Total
		Masculino	Femenino	
informática eran:	Muy bajos		5.9%	5.9%
Total		23.5%	76.5%	100%

Fuente: Elaboración propia

Un aspecto a verificar en el grupo con el que se realizó la fase diagnóstica fue la accesibilidad a equipos de computación e internet; adicionalmente se deseaba establecer si existía alguna experiencia con entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Se encontró que todos tenían acceso a los dos elementos fundamentales para esta fase de la investigación, y adicionalmente en gran medida tenían experiencia con entornos virtuales. La tabla 3.3 muestra los resultados.

Tabla 3.3. Recursos tecnológicos y experiencia con EVA

¿Ha trabajado en entornos virtuales de aprendizaje?		¿Tiene conexión a Internet en su casa?	Total
		Si	
No	P4. Posee computador propio	Me lo prestan	33.3%
		Si	66.7%
	Total		100%
Si	P4. Posee computador propio		100%
	Total		100%
Total	P4. Posee computador propio	Me lo prestan	5.9%
		Si	94.1%
	Total		100%

Fuente: Elaboración propia

Sobre la base del diagnóstico analizado se diseñó y desarrolló un aula virtual de aprendizaje; la cual se fue ajustando a medida que los participantes interactuaban con cada uno de los recursos y actividades sincrónicas y asincrónicas dispuestas. En la figura 3.2 se muestra la presentación general del aula virtual adecuada en la plataforma administradora de aprendizaje del grupo Virtus.

Figura 3.2. Aula Virtual del curso: Introducción a la Computación



Fuente: Elaboración propia

A lo largo de esta fase se observó con lista de chequeo conforme, y se tomó nota de la forma en que los usuarios interactuaban con los distintos elementos dispuestos en el aula virtual. En este punto de la investigación los resultados obtenidos permitieron ajustar actividades y otros elementos que en su momento no permitían una buena experiencia para el usuario. Al final de esta etapa se aplicó un segundo instrumento con el objetivo de obtener información respecto a la percepción por parte de los estudiantes de la interacción con recursos y actividades virtuales: sincrónicos (videoconferencias virtuales en tiempo real, haciendo uso del sistema Lync) y asincrónicos (foros, evaluaciones en línea, entrega de tareas, talleres, actividades lúdicas, bases de datos y parciales en línea), haciendo uso de la plataforma administradora de aprendizaje Moodle. Las tablas 3.4 a la 3. presentan los resultados obtenidos con la aplicación de este instrumento; estos son los resultados⁶:

Tabla 3.4: P1. La adecuación (presentación) del aula virtual le parece

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Buena	10	58,8	58,8	58,8
	Excelente	7	41,2	41,2	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

6 Todas las tablas son de elaboración propia.

Tabla 3.5: P2. La navegación dentro del aula le ha parecido

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Intuitiva	3	17,6	17,6	17,6
	Sencilla	14	82,4	82,4	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 3.6: P3. Se siente acompañado al trabajar en el aula virtual

		Frecuencia	%	% Válido	% Acumulado
Válido	Sí, porque el aprendizaje es guiado	17	100,0	100,0	100,0

Tabla 3.7: P4. La calidad de los contenidos encontrados en el Aula virtual es

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bueno	12	70,6	70,6	70,6
	Excelente	5	29,4	29,4	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 3.8: P5. El envío de las tareas por el aula virtual le parece

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Complicado	1	5,9	5,9	5,9
	Sencillo	16	94,1	94,1	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 3.9: P6. Las evaluaciones en línea me parecen

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Buenas	6	35,3	35,3	35,3
	Excelentes	10	58,8	58,8	94,1
	Regulares	1	5,9	5,9	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 3.10: P7. Las clases en línea me parecen

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Buenas	10	58,8	58,8	58,8
	Excelentes	6	35,3	35,3	94,1
	Regulares	1	5,9	5,9	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 3.11: P8. El sistema de videoconferencias Lync que se usa en las clases virtuales es

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Complejo de usar	3	17,6	17,6	17,6
	Sencillo de usar	14	82,4	82,4	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 3.12: P9. La rapidez del sistema de videoconferencias me parece

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Buena	15	88,2	88,2	88,2
	Excelente	1	5,9	5,9	94,1
	Regular	1	5,9	5,9	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 3.13: P10. La grabación de la sesión virtual me parece

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Buena	9	52,9	52,9	52,9
	Excelente	6	35,3	35,3	88,2
	Regular	2	11,8	11,8	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Los resultados muestran la aceptación de la propuesta por parte del grupo tomado como base, respecto a las distintas actividades sincrónicas y asincrónicas presentadas en la fase de diseño y desarrollo en la virtualización del curso; ellos permitieron ajustar algunos protocolos de diseño gráfico e instruccional para ser aplicados en la fase de pruebas a los grupos seleccionados para tal fin; uno de ellos se centralizó en los encuentros virtuales en tiempo real. Esta fase permitió comprender la importancia que tiene acompañar de forma directa los participantes en el manejo de la plataforma al realizar una conexión en vivo y la manera adecuada de recuperar la memoria por medio de la grabación que se desarrolla en cada encuentro.

En el primer semestre de 2014 se adelantó la validación de la propuesta con dos grupos de estudiantes del programa de técnicos profesionales en computación, los cuales tuvieron la oportunidad de encontrar centralizados todos los materiales, recursos y actividades en el aula virtual adecuada para tal objetivo, lo que se muestra a través de la tabla 14⁷.

⁷ Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.14. Recursos y actividades desarrollados en la fase de validación

Sesión	Recursos	Actividades asíncronas	Actividades sincronicas
Inicio del curso	Syllabus de la asignatura archivo	Novedades foro	
	Instalando el cliente para lync archivo		
Sesión 1	Historia de las computadoras archivo	Foro social	
Sesión 2	Presentación historia archivo	Crucigrama sesión no. 2 hotpot	
	Presentación_concep_b básicos archivo		
	Resumen parte 1 archivo		
	Resumen parte 2 archivo		
Sesión 3	Presentación_2 archivo	Envío de taller tarea	
	Resumen_2 archivo		
	Taller_2 archivo		
Sesión 4	Presentación_3 archivo	Quiz no 1. En línea cuestionario	Sesión_domingo_2_de_marzo_2014 url
	Resumen_03 archivo	Envío del taller sesión 4 tarea	
	Taller_03 archivo	Grabación de la sesión 4 url	
Sesión 5	Presentacion_4 archivo	Quiz no 2. Int sistemas cuestionario	
	Resumen_04 archivo	Envío del taller sesión 5 tarea	
	Taller_04 archivo	Evaluación_exposición (2 grupos de estudiantes) encuesta	
Sesión 6		Parcial i	
Sesión 7	Presentacion sesion 7 archivo	Envio del mapa conceptual tarea	
	Cmaptools archivo		
	Resumen_5_parte1 archivo	Evaluación_exposición (4 grupos de estudiantes) encuesta	
	Resumen_5_parte2 archivo		
	Resumen_5_parte3 archivo		
Sesión 8			

Tabla 3.14. Recursos y actividades desarrollados en la fase de validación

Sesión	Recursos	Actividades asíncronas	Actividades sincronicas
Sesión 9	Presentación_6 archivo		
	Resumen_tgs_1 archivo	Quiz no 3. Cuestionario	
	Resumen_tgs_2 archivo	Envío resultado carrera de observación virtual tgs. Tarea	
	Carrera de observación virtual archivo	Evaluación_exposición (5 grupos de estudiantes) encuesta	
	Presentacion sesion no 9 archivo		
Sesión 10	Manual de WordPress archivo	Foro blogs personales	
	Manual de blogger archivo		
	Presentación sesión no 10 archivo	Documento de archivos url	
Sesión 11	Taller de archivos	Envío taller sesión no 10. Tarea	Sesión_domingo_13_de_abril_2014 url
		Evaluación_exposición (2 grupos de estudiantes) encuesta	
		Grabación de la sesión 10 url	
Sesión 12	Presentación sesión no 11 archivo	Envío del mapa conceptual de bd. Tarea	
	Base de datos teoría_1 url	Grabación sesión 1-mayo-2014 url	Sesión_jueves_1_de_mayo_2014 url
	Base de datos teoría_2 url		
Sesión 13		Parcial ii	
	Presentación sesión 13 archivo	Envío cuadro comparativo so tarea	
Sesión 14		Quiz no 4. Cuestionario	
		Evaluación_exposición (1 grupo de estudiantes) encuesta	
Sesión 15	Presentación sesión 14 archivo	Envío mapa conceptual multimedia tarea	
	Teoría_multimedia url	Quiz no 5. Cuestionario	
Sesión 16		Evaluación_exposición (1 grupo de estudiantes) encuesta	
	Presentación sesión 15 archivo	Envío de la presentación de is. Tarea	

Tabla 3.14. Recursos y actividades desarrollados en la fase de validación

Sesión	Recursos	Actividades asíncronas	Actividades sincronicas
	Teoría_is url	Quiz no 6. Cuestionario	
	Teoría_is_2 url	Evaluación_exposición (2 grupos de estudiantes) encuesta	
Sesión 16	Presentación sesión 16 archivo	Envío de la presentación de redes tarea	
	T_redes url	Quiz no 7. Cuestionario	
	Presentación final archivo	Quiz no 8. Cuestionario	
Sesión 17	Robótica url	Grabación sesión 1-junio-2014 url	Sesión_domingo_1_de_junio_2014 url
	Inteligencia artificial url		
Sesión 18	Examen final		

En toda la fase de validación se manejaron 45 recursos, 39 actividades asincrónicas y 4 actividades sincrónicas. De las actividades asincrónicas se obtuvieron calificaciones que permitieron evaluar el grado de comprensión de cada una; estas notas se agruparon en tres cortes, los cuales se promediaron según el reglamento de la Escuela Tecnológica. En las tablas 3.15 y 3.16⁸ se observan los resultados finales.

Tabla 3.15. Resultados finales del grupo 1

		Corte 1	Corte 2	Corte final	Definitiva
N	Válido	23	23	23	23
	Perdidos	0	0	0	0
Media		40,52	40,00	43,00	41,35
Desviación estándar		8,442	6,941	5,592	5,224

Los grupos estudiados son homogéneos, el mejor obtuvo resultados similares entre sus integrantes; el grupo 2, particularmente tenía su clase en el horario de 8 a 10 am; en nuestra opinión el horario influyó en mejores resultados; de igual forma este grupo mostró excelente disposición para el trabajo; lo anterior permite indicar que la actitud respecto al trabajo con herramientas virtuales de aprendizaje es determinante. Un aspecto importante que se logró en esta fase, fue el cumplimiento estricto de todo el programa, dado que los encuentros virtuales en tiempo real permitieron optimizar el manejo del mismo.

⁸ Tablas: elaboración propia.

Al final del semestre (8 de junio de 2014) se entrevistó a ocho estudiantes con el objetivo de establecer sus observaciones y comentarios respecto a los siguientes tópicos de esta investigación:

- ¿Qué opinión tiene de las actividades asincrónicas (foros, entrega de tareas, evaluaciones, juegos) realizadas a lo largo del curso?
- ¿Qué opinión tiene de las actividades sincrónicas (videoconferencias) realizadas a lo largo del curso?
- ¿Qué le han parecido los recursos (documentos, presentaciones, sitios web) dispuestos en el aula virtual?
- Describa su experiencia al interactuar con el aula virtual donde residían los recursos y actividades de la asignatura.
- ¿Cuáles son sus observaciones respecto a la virtualización de la asignatura?

Las categorías de análisis establecidas fueron:

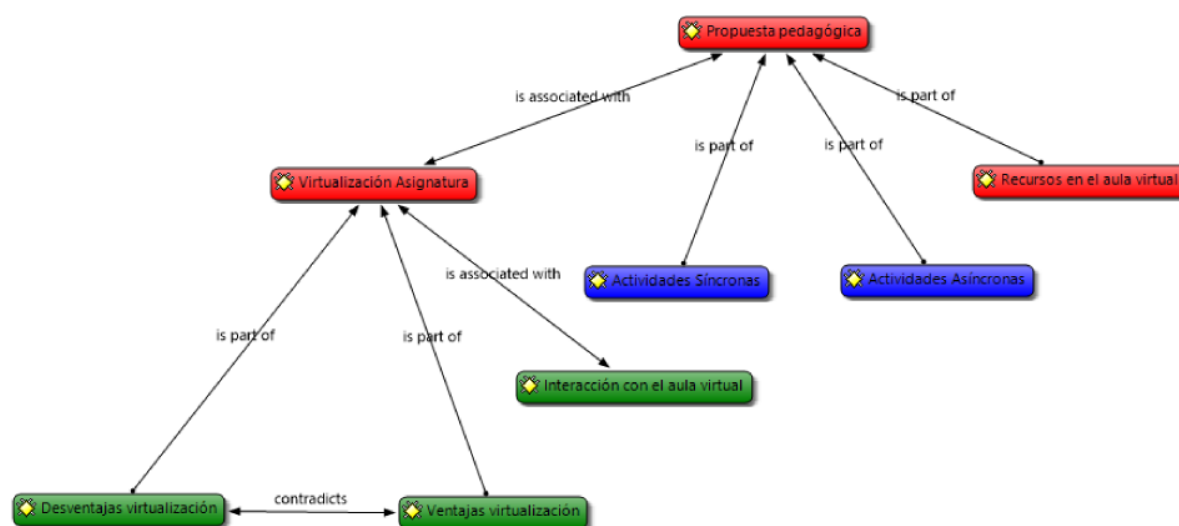
- Actividades asincrónicas
- Actividades sincrónicas
- Desventajas de la virtualización
- Interacción con el aula virtual
- Propuesta pedagógica
- Recursos en el aula virtual
- Ventajas de la virtualización
- Virtualización de la asignatura

Las relaciones existentes entre estas categorías de análisis se muestran en la figura 3.3; es importante observar que las mismas conducen a la propuesta pedagógica de virtualización de cursos para la Escuela Tecnológica asociada en forma directa con los aspectos que deben considerarse al desear virtualizar una asignatura. Es importante considerar las posibles ventajas y desventajas que el plan pueda llegar a implicar; de igual forma se debe componer la propuesta pedagógica con actividades sincrónicas y asincrónicas y considerar la mayor cantidad de recursos; la afirmación anterior tiene base en la tabla 3.14.

Tabla 3.16. Resultados finales del Grupo 2

		Corte 1	Corte 2	Corte final	Definitiva
N	Válido	18	18	18	18
	Perdidos	0	0	0	0
Media		46,167	42,667	44,556	44,472
Desviación estándar		4,328	4,814	3,633	3,226

Figura 3.3. Red semántica establecida entre las categorías de análisis



Fuente: Elaboración propia

Los estudiantes participantes en el estudio indicaron que el método propuesto es muy bueno; y que las actividades tanto sincrónicas como asincrónicas son bastante interesantes. Aunque a algunos les costó más trabajo el ingreso a las videoconferencias, dado lo novedoso de la propuesta, una vez dentro, participaron sin problemas. De igual manera se dio gran valor a las grabaciones de los encuentros virtuales que permitieron nivelarse o repasar los conceptos compartidos en los encuentros.

En el estudio, los participantes se incorporaron a las actividades lúdicas propuestas y a medida que jugaron aprendieron la temática propuesta por el docente. Un aspecto a destacar fue la cualificación que los estudiantes dieron a las evaluaciones, los que aseguran tuvieron que pensar, aunque las evaluaciones se hacían en la casa o en el sitio más conveniente. De igual forma se consideran algunos aspectos a mejorar, y son aquellos que tienen

relacionados con la conexión que se debe tener para garantizar el desempeño en los encuentros virtuales y las evaluaciones en línea. Finalmente se debe considerar que estas metodologías no son recomendables para todos los estudiantes; pues encontramos en el estudio algunos participantes que no lograron un trabajo cómodo debido al poco gusto que sienten por esta metodología. A pesar de ello los resultados obtenidos son satisfactorios; se puede verificar en las tablas 3.15 y 3.16.

Propuesta pedagógica

El estudio permitió recomendar a docentes y directivos la siguiente propuesta de virtualización para cursos:

- Considerar un modelo de diseño instruccional que oriente el proceso de principio a fin. En este estudio se siguió el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación) por ser práctico y claro en las distintas fases de: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.
- Adecuar el aula virtual donde se centralizan todos los recursos y actividades teniendo presente aspectos pedagógicos, didácticos, de diseño y técnicos asegurando su calidad y una experiencia de usuario eficiente y eficaz por parte de los estudiantes.
- Precisar con claridad las actividades sincrónicas y asincrónicas a desarrollar; estas deben establecerse con gradualidad de tal forma que se complementen en su totalidad.
- Establecer encuentros virtuales en tiempo real por medio de algún sistema de videoconferencia que permita a los estudiantes contar con orientación directa por parte del docente a lo largo de todo el proceso educativo.
- Incentivar el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo y cooperativo que permita al estudiante y al grupo de estudiantes el aseguramiento de la calidad en el aprendizaje de los distintos contenidos compartidos durante el curso.
- Hacer un seguimiento constante a los estudiantes que le permita al docente establecer el progreso logrado durante todo el proceso enseñanza- aprendizaje en cada uno de ellos.
- Mantener informados a los estudiantes de su progreso, y retroalimentarlos en todas las actividades presentadas, para las

correcciones de las mismas y ajustes correspondientes, no solo en el curso sino teniendo en cuenta su futuro como profesionales.

La propuesta presentada podría contener mayor cantidad de ítems, pero los aspectos que aquí se socializan, dan pasos claros a los docentes para lograr en forma exitosa la virtualización de cursos.

Conclusiones

Todos los actores que forman parte en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje: estudiantes, docentes, currículo y sistemas administradores de aprendizaje; deben prepararse para los cambios con las nuevas metodologías, pero fundamentalmente dos de ellos: docentes y estudiantes. Es fundamental que el docente se prepare en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y en el uso responsable de herramientas y plataformas virtuales de aprendizaje. Si el docente conoce y maneja las herramientas, podrá apropiarse de ellas, será más sencilla la visualización de su uso en uno u otro momento a lo largo del proceso enseñanza- aprendizaje, conforme los planes curriculares. Así mismo, se debe concientizar a los estudiantes en lo que significa ser estudiante virtual; esto se logra proponiendo una o dos semanas de nivelación, para comprender tanto los aspectos metodológicos como tecnológicos.

La institución educativa debe ser consciente y tener claridad en los objetivos que persigue al querer virtualizar cursos o programas. Esto debe estar bien documentado y ordenado con el espacio institucional, el proyecto educativo institucional, y los planes educativos curriculares. Lo anterior se debe traducir en el aseguramiento de una excelente infraestructura, que permita a los docentes contar con recursos físicos y humanos que permitan la virtualización de contenidos en forma adecuada.

El compromiso de los docentes que forman parte del equipo de estrategias virtuales es clave en la virtualización de asignaturas, pues es importante que tengan presente los aspectos fundamentales en cada recurso y actividad que proponga la asignatura a virtualizar, y deben considerar aspectos pedagógicos, didácticos, de diseño instruccional, gráfico y técnico.

Se deben considerar planes constantes respecto a la capacitación de los docentes que hagan parte del equipo de tutores en asignaturas virtuales. Esta capacitación debe considerar no sólo aspectos tecnológicos, sino lo que

significa el cambio de paradigma, ya que no se puede perder el punto de vista del significado que tiene ser docente de educación virtual y los cambios continuos que este nuevo paradigma implica.

Es importante crear políticas institucionales que den fortaleza a estos planes de virtualización; en ese orden de ideas, se debe contar con una oficina y director nombrado por la institución que oriente todo lo referente a la virtualización de cursos, a su vez esta oficina debe contar con un equipo de profesionales que sirvan a los docentes como soporte, tanto en aspectos pedagógicos y didácticos, como en aspectos de diseño gráfico y técnico.

Referencias bibliográficas

Acosta, C., y Villegas, B. (2013). Uso de las aulas virtuales bajo la modalidad de aprendizaje dialógico interactivo. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, (19), 121–141.

Díaz, R. (2007). Educación Virtual: aulas sin paredes. Recuperado de <http://ceidis.ula.ve/cursos/nurr/tics/pdf/articulo3educacionvirtualaulasinparedes.pdf>

Duarte, J. (2003). Ambientes de aprendizaje: una aproximación conceptual. *Estudios Pedagógicos*, (29), 97–113. Recuperado de <http://cmap.upb.edu.co/rid=1m30k3wvn-1nyfw1h-gx/ambientesdeaprendizaje.unaaproximaciónconceptual.pdf>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. (4ta ed.). México: Mc Graw Hill.

Jonassen, D. H., Carr, C., y Yueh, H. P. (1998). Computers as mindtools for engaging learners in critical thinking. *Tech Trends*, 43(2), 24–32. Recuperado de <http://eric.ed.gov/?id=EJ562938>

López, A. E., Escalera, S., y Ledesma, R. (2002). *Comunidades y ambientes virtuales de aprendizaje*. Dirección de Tecnología Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Presimposio Virtual. SOMECE. México. Recuperado de <http://www.somece.org.mx/virtual2002>

Madero Villanueva, M. I. (2014). *Modelo DA-AV para la virtualización de cursos, su implementación en la UACJ*. Recuperado de <http://recursos.portaleducoas.org/publicaciones/modelo-da-av-para-la-virtualizaci-n-de-cursos-su-implementaci-n-en-la-uacj>